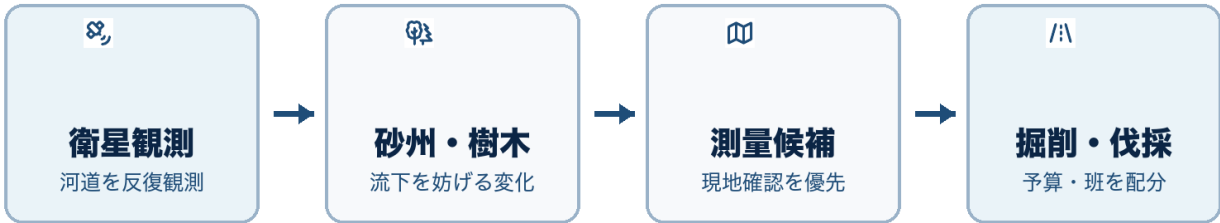


河道の「流下能力変化」モニタリング

河川の広域・反復観測から、測量・掘削・伐採が必要な区間を発見する

テーマ テーマ 1	主利用者 河川管理者	衛星の役割 河道・河岸の時系列変化	GRID の役割 保全計画
--------------	---------------	----------------------	------------------



提案の核心

衛星で河道内の土砂堆積・砂州・植生・河岸変化を追跡し、現地測量・河道掘削・樹木伐採の候補区間を抽出する。衛星は水深や安全性を断定せず、広域スクリーニングを担う。

社会課題 - 河道延長が長く、現地測量を高頻度を実施できない - 土砂・樹木・河岸変化が流下能力や洪水リスクに影響する - 管理者が次に調査すべき区間を絞りにくい	衛星だからできること - SAR・光学・標高・懸濁物質データを時系列統合 - 砂州・濁水・植生・河岸線の変化候補を抽出 - 広域の変化を同じ基準で比較
サービス像 - 河道区間ごとの変化・信頼度マップ - 測量・掘削・伐採候補のリスト - 現地確認後に状態を更新する管理画面	GRID を使う理由 - 区間別の保全優先順位 - 予算・施工班・環境制約を含む複数年度計画 - 流下能力低下リスクと維持費の比較

評価軸	プロトタイプで示すこと	目安となる指標
検出	過去の測量・点検記録と照合	変化候補の再現率
業務	候補区間を現地担当者が確認	測量対象の絞り込み率
価値	衛星なしケースと比較	調査時間・費用の削減

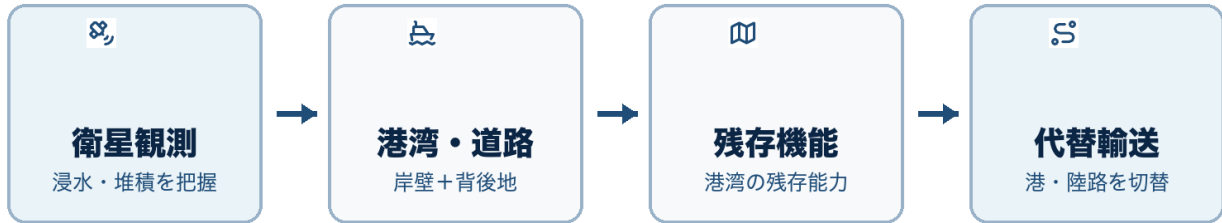
最大の反論と回答 衛星から河床高や航路安全性を直接判定できない。対策として、出力を「測量・点検候補」に限定し、音響測深等の現地確認を前提にする。

出典：NEDO 公募・提供データ、国交省「河川維持管理基準」 | 図版アイコン：Tabler Icons (MIT)

臨海部の物流・産業機能低下モニタリング

港湾単体ではなく、背後地・道路・物流拠点を含む「残存機能」を広域把握する

テーマ	主利用者	衛星の役割	GRID の役割
テーマ 2	港湾管理者・物流事業者	臨海部の面的な状態変化	代替シナリオ



提案の核心

港湾・ヤード・アクセス道路・工場・燃料基地などの被災・機能低下候補を衛星で把握し、港湾機能がどこまで残っているかを信頼度付きで提示する。安全性や荷役能力を衛星だけで断定しない。

社会課題

- 港湾災害は、岸壁だけでなく背後地・道路・電力・物流の連鎖で影響が広がる
- 複数組織の情報が分散し、臨海部全体の状況が見えにくい
- 現地に入れない時間帯の初期把握が遅れる

衛星だからできること

- SAR・光学で浸水・堆積・漂流物・アクセス障害候補を把握
- 複数港・背後地を同じ基準で比較
- 災害前後の面的変化を継続更新

サービス像

- 臨海部の機能低下・残存機能マップ
- 港湾・道路・物流拠点の信頼度付き状態
- 追加確認が必要な地点と情報不足の明示

GRID を使う理由

- 港湾機能の部分低下をシナリオ化
- 代替港・代替陸上輸送の比較
- 貨物滞留・切替影響の推定

評価軸	プロトタイプで示すこと	目安となる指標
把握	過去災害・荒天事例で再現	初期状況把握時間
衛星価値	公開情報のみと比較	追加検出された陸上障害
実用	担当者レビューで評価	シナリオの採用可能性

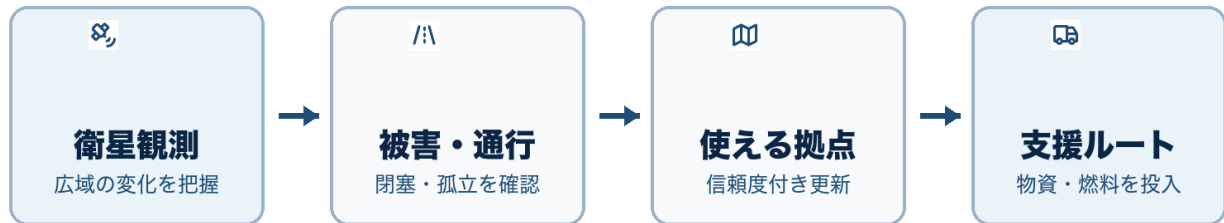
最大の反論と回答 サイバーポート等との重複、港湾安全性の断定、船社データ不足がリスク。主利用者を港湾管理者か船社のどちらかに絞り、衛星は陸上側の不完全情報に限定する。

出典：NEDO 公募・提供データ、国交省・JAXA の港湾衛星活用、GRID 海運事例 | 図版アイコン：Tabler Icons (MIT)

災害後の「使えるインフラ」残存能力マップ

被害箇所の列挙から、残っている社会機能の把握へ

テーマ	主利用者	衛星の役割	GRIDの役割
テーマ 2	災害対策本部・応援調整部門	残存状態の広域推定	支援シナリオ



提案の核心

被災箇所を探すだけでなく、道路・港湾・物流拠点・避難拠点などの「利用可能性」を衛星・地上情報から信頼度付きで更新する。衛星は稼働を断定せず、支援判断の候補を作る。

社会課題

- ・ 災害初期は被害情報が断片的で、使える拠点や経路が分からない
- ・ 設備単位の被害情報を重ねても、社会機能の残存状況が見えにくい
- ・ 支援物資・燃料・要員の投入先を決める材料が不足する

衛星だからできること

- ・ 光学・SAR・夜間光・土地利用変化を統合
- ・ 浸水・閉塞・周辺変化のない区域を広域抽出
- ・ 被害情報と残存候補を同じ地図上で更新

サービス像

- ・ 道路・港湾・拠点ごとの利用可能性と信頼度
- ・ 追加確認が必要な地点
- ・ 災害前後の残存機能の変化履歴

GRIDを使う理由

- ・ 残存する拠点を結ぶ代替ネットワーク分析
- ・ 支援物資・燃料・要員の輸送候補比較
- ・ 新情報による支援シナリオ更新

評価軸	プロトタイプで示すこと	目安となる指標
推定	過去災害の時系列で検証	残存候補の捕捉率
判断	被害マップのみと比較	支援先候補の確定時間
信頼度	地上報告と照合	誤判定・未確認率

最大の反論と回答 物理的に残っていても稼働しているとは限らない。出力は「利用可能性」「追加確認要否」「信頼度」とし、通信・電力・人員などの地上情報と組み合わせる。

出典：NEDO 公募・提供データ、国交省 DiMAPS・PLATEAU 等、GRID の物流・エネルギー領域 | 図版アイコン：Tabler Icons (MIT)